CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.6.2.2:** Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındaki bir cismin hareketine yönelik deney yapabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Bileşke Kuvvet

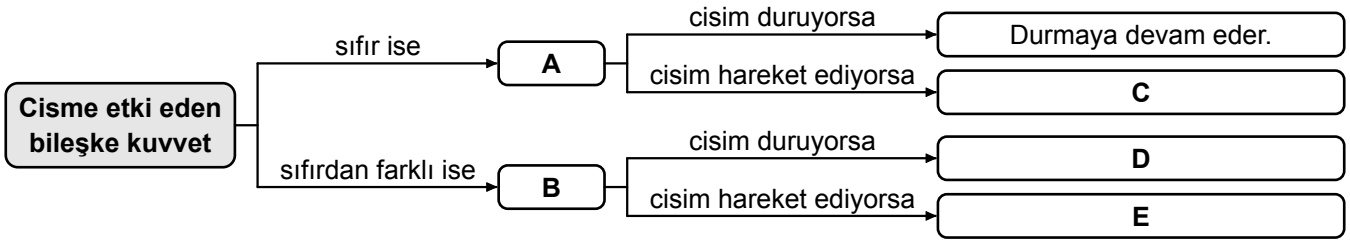
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 5 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

FB.6.2.2 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıdaki kavram haritasında A, B, C, D ve E ile gösterilen boşluklara gelmesi gereken ifadeleri yazınız.



Cevap: A: Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. B: Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir.
C: Sabit süratle hareketine devam eder. D: Bileşke kuvvetin yönünde harekete geçer.
E: Hızlanabilir, yavaşlayabilir, durabilir ya da yön değiştirebilir.

2. SORU

FB.6.2.2 · kavrama **(15 puan)**

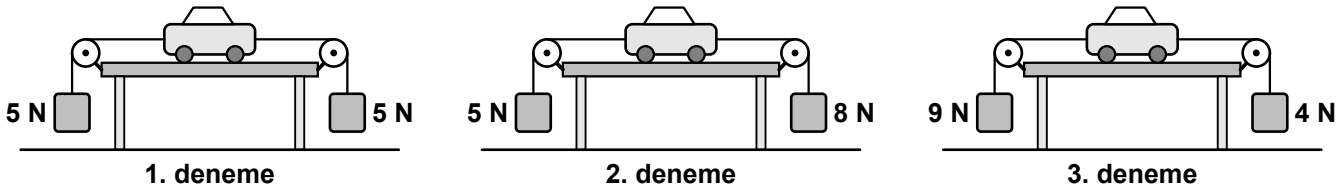
Tabloyu “sıfır, sıfırdan farklı, dengelenmiş, dengelenmemiş” ifadelerinden uygun olanlarla doldurunuz.

Durum	Bileşke kuvvet	Kuvvetler
Otoparkta hareketsiz duran bir otomobil	Sıfır	Dengelenmiş
Durağa yaklaşırken yavaşlayan bir otobüs	Sıfırdan farklı	Dengelenmemiş
Düz rayda sabit süratle ilerleyen bir metro treni	Sıfır	Dengelenmiş
Raketle vurulunca yön değiştiren bir tenis topu	Sıfırdan farklı	Dengelenmemiş

3. SORU

FB.6.2.2 · uygulama **(20 puan)**

Aşağıdaki makaralı düzenekte araba her denemede başlangıçta durmaktadır. Her ip arabayı, ucundaki ağırlığın değeri kadar kuvvetle çeker. Sol taraf batı, sağ taraf doğu yönüdür.



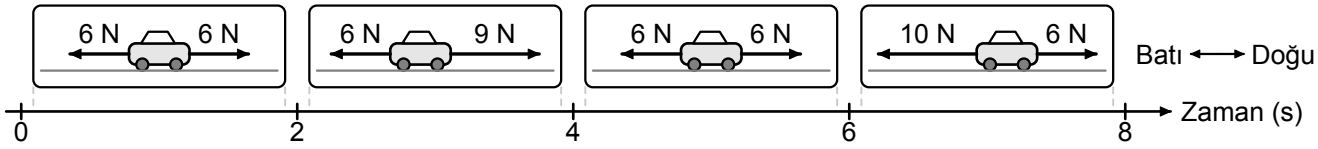
a) Her denemede kuvvetler dengelenmiş midir? Arabanın hareketini yönüyle birlikte tahmin ediniz.

b) 2. denemede araba durmaya devam etsin diye sol tarafa kaç N ağırlık eklenmelidir? Bu kuvvetin adı nedir?

Cevap: a) 1. deneme: dengelenmiş (R = 0), araba durmaya devam eder. 2. deneme: dengelenmemiş (R = 3 N, doğu), doğuya harekete geçer. 3. deneme: dengelenmemiş (R = 5 N, batı), batıya harekete geçer.
b) 3 N (5 N + 3 N = 8 N); bu kuvvet dengeleyici kuvvettir.

4. SORU FB.6.2.2 · analiz **(20 puan)**

Duran bir oyuncak arabaya etki eden kuvvetler aşağıdaki zaman çizelgesinde verilmiştir.



a) Her aralıkta bileşke kuvveti bulup arabanın hareketini (durur, hızlanır, sabit süratle gider, yavaşlar) yazınız.

b) 6–8 s aralığındaki kuvvetler değişmeden etki etmeye devam ederse arabanın hareketi nasıl değişir?

Cevap: a) 0–2 s: R = 0, durur. 2–4 s: R = 3 N, doğu; doğuya harekete geçip hızlanır. 4–6 s: R = 0, doğuya sabit süratle gider. 6–8 s: R = 4 N, batı; yavaşlar.

b) Araba yavaşlayıp durur, ardından batıya doğru harekete geçerek yön değiştirir.

5. SORU FB.6.2.2 · uygulama **(15 puan)**

Bir vinç, ipe bağlı bir yük kasasını yukarı doğru çekmektedir. Kasaya ip yukarı yönde kuvvet uygulamakta, ayrıca aşağı yönde 750 N büyüklüğünde bir kuvvet etki etmektedir.

a) İpin kuvveti 750 N iken kasa yukarı doğru gidiyor. Kuvvetler dengelenmiş midir? Kasa nasıl hareket eder?

b) İpin kuvveti 900 N olursa net kuvvet kaç N olur ve hangi yöndedir? Kasanın hareketi nasıl değişir?

Cevap: a) R = 750 N − 750 N = 0; kuvvetler dengelenmiştir. Kasa yukarı doğru sabit süratle hareketine devam eder.

b) R = 900 N − 750 N = 150 N, yukarı yönde; kuvvetler dengelenmemiştir, kasa hızlanır.

6. SORU FB.6.2.2 · değerlendirme **(15 puan)**

Elif'in grubu, duran bir kaykayı iki yandan dinamometrelerle çekerek şu deneyi yapmıştır:

- **Odak soru:** Duran bir cisme etki eden kuvvetler dengelenmemişse cisim hangi yönde harekete geçer?
- **Hipotez:** Cisim, büyük olan kuvvetin yönünde harekete geçer.
- **Gözlem:** Batıya 3 N, doğuya 5 N uygulanınca kaykay doğuya; batıya 6 N, doğuya 2 N uygulanınca batıya gitti.

Gözlemler hipotezi destekliyor mu? Değerlendiriniz ve deney için bir öneride bulununuz.

Cevap: Destekler: kaykay iki denemede de bileşke kuvvetin yönünde (2 N doğu, 4 N batı) harekete geçmiştir.

Öneri: Deney farklı kuvvet değerleriyle ve eşit kuvvetlerle birkaç kez tekrarlanmalıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	20	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....